让每一份善意，都有去处。

民间志愿者火灾支援服务系统

FireLink　课程结题汇报

邓雪意 24168119　朱禹杭 24168202
2026.11



FireLink　组织者工作台

把参与意愿，变成可以确认的支援

FireLink 负责建立可信联系，并在报名通过后交接给组织已有渠道。

需求说清楚

组织者发布具体任务、时间地点、能力与资料要求。

匹配有依据

志愿者按任务授权资料，组织者依据申请逐份确认。

联系有边界

审核通过后，获授权的成员按志愿者同意的范围联系。

从课程要求出发，明确五个设计重点

以山火支援为起点，聚焦受影响社区与民间志愿者的连接。

原始要求	FireLink 的回应
理解选题与设计必要性	为什么参与意愿还需要任务化组织与人工确认?
明确用户旅程	志愿者与组织者在哪些时刻需要彼此的信息?
页面流程与设计亮点	如何把发布、授权、审核与交接连成一条路径?
易操作与可靠性	高压力情境下，如何减少误解、误操作与重复处理?
英文与 UX Manual	客户端支持常见中英文变体；将可用性原则落实到具体交互。

课程简报 p.16—19、30、33—34、44、47

从报名到确认，存在三处信息缺口

以下问题来自课程场景与角色任务分析，尚待真实用户验证。

需求是否具体

“需要支援”不足以判断是否适合。参与者还需要知道做什么、何时去、在哪里、需要什么能力。

报名是否可判断

不同任务需要不同资料。重复询问与零散信息让组织者难以持续比较与确认。

结果是否可追踪

报名不等于确认参与。审核结果、撤回与未获确认的申请都需要明确状态。

服务止于审核结果与授权联系

发布、报名、审核和授权联系由 FireLink 处理；后续协调继续使用组织已有渠道。

FireLink 内完成

发布具体支援任务

按任务提交授权资料

人工审核与人数控制

通知结果、开放获授权的联系方式

交接至组织已有渠道

电话、微信及其他既有联络方式

由组织进一步确认人员与安排

沿用其现有的现场协调方案

以“审核通过、授权联系”作为清楚的交接点，让双方进入组织熟悉的工作方式。

同一项支援，连接三种责任

参与方	需要做出的判断	系统提供的支持
志愿者	这项任务是否适合我？我愿意提供哪些资料？	任务详情、档案复用、逐项授权、申请记录
组织者 / 审核员	需求是否清楚？申请是否适合？谁可以联系？	任务编辑、分工权限、连续审核、结果与通知
需求方 / 受影响社区	需要哪些外围支援？由谁负责确认与接洽？	通过组织者转化为事件下的具体任务

组织承担判断与联络责任；平台提供统一的信息结构与操作记录。

让志愿者随时知道申请进展

贯穿场景：林缘火情外围支援演练，招募物资整理、运输与信息登记志愿者。

阶段	发现需求	判断任务	提交申请	等待审核	接收结果
志愿者行为	按地区浏览事件	核对时间、能力与地点	选择资料并授权	查看状态 / 必要时撤回	通过后进入既有联络渠道
主要疑问	哪里需要我?	我适不适合?	会分享什么?	有结果了吗?	接下来联系谁?
设计回应	事件聚合任务	结构化任务信息	逐项授权与必填提示	申请状态与撤回	结果通知与联系方式交接

把服务步骤与后台规则对应起来

服务层	发布需求	报名授权	审核确认	结果交接
志愿者可见	事件与任务详情	档案、必填项、授权范围	待审核 / 可撤回	结果、回应与联系入口
组织者操作	建任务、设人数与时间	设置任务资料要求	核对资料、决定、填写回应	在已有渠道接洽
后台支撑	组织资格与发布校验	保存本次授权快照	权限、容量、状态冲突校验	结果通知、授权读取与审计

关键服务证据：任务说明 → 授权记录 → 审核结果 → 联系方式交接。

server/src/organizer-api.ts；server/src/domain.ts；server/test/organizer.test.ts

双端通过同一份申请相互衔接

组织者	开始 / 事件	›	新建任务	›	编辑与发布	›	报名审核	›	通过并通知
志愿者	发现事件	›	任务详情	›	授权报名	›	申请记录	›	结果与联系

资料不完整：返回补充后提交

待审核：可撤回；未通过：保留结果

任务结束仍待审核：自动过期并通知

联系方式交接后，双方进入组织现有沟通渠道。

按处理流程组织工作台入口

入口	回答的问题	关键动作
开始	现在优先处理什么?	筛选事件、排序待处理任务
任务	正在招什么人，进展如何?	编辑、发布、暂停、截止、归档
报名审核	谁适合这项任务?	比较要求、查看授权资料、回复
事件	哪些任务属于同一需求背景?	维护地点与事件信息、查看关联任务
已发送通知 / 组织设置	做过什么决定，谁有什么权限?	回看通知、分工、联系方式与成员管理

先看到需要处理的任务



演练界面　点击查看完整截图

先限定事件

在同一工作区筛选当前关注的事件。

按工作压力排序

最近更新、待审核人数、距截止时间。

直接进入处理

草稿继续编辑，待审核任务进入具体申请。

一个事件下，可以发布多项任务



演练界面　点击查看完整截图

共享背景

一次事件可以关联多个具体支援任务。

地点与地区

事件地点帮助理解需求发生在哪里。

分层管理

事件说明背景；人数、要求、时间与负责人属于任务。

当前工作台实拍　合成演练数据　地图 © OpenStreetMap contributors

把一条招募，写成可判断的任务



演练界面　点击查看完整截图

分组填写与预览

基本信息、时间地点、内容与资料分组填写，右侧预览任务说明。

按任务补充资料

自定义“可参与时段”“相关支援经验”等文字填写项，补充通用档案。

保存与授权保持一致

草稿自动保存；已有报名后锁定资料要求，保留申请时的依据。

报名之前，先看清工作与条件



演练界面　点击查看完整截图

工作可理解

在指定支援点清点、分类与打包物资。

安排可核对

分别说明任务开始、结束、报名截止与集合地点。

边界可确认

演练任务明确外围支援范围，等待组织者确认后行动。

审核时对照任务要求与申请资料



演练界面　点击查看完整截图

连续审核

申请列表与详情并置，支持上一份、下一份。

有依据地决定

回看任务要求，核对授权档案，以及可参与时段、支援经验等本次答案。

回应与内部备注分开

给志愿者的回应可发送，内部备注仅用于组织协作。

当前工作台实拍；organizer/src/app.ts　reviewDetail

先判断是否匹配，再开放必要联系

授权属于一次申请，联系方式读取还要经过角色权限校验。

信息 / 状态	待审核	通过且具备访问权限	未通过 / 撤回 / 过期
授权资料与任务问答	在任务权限内用于审核	保留申请依据	保留相应结果记录
授权的联系方式	不开放	按授权范围开放	不开放
组织内部备注	组织内部	组织内部	组织内部
志愿者收到的内容	提交状态与后续结果	审核结果与对外回应	对应状态与结果说明

已有报名后，通用资料、联系方式与自定义资料要求一并锁定。

清晰区分截止、结束与申请结果

任务状态和报名状态是两套相关、但不同的状态。

报名截止

停止新的报名；已提交申请仍可继续审核。

任务结束

仍待审核的申请自动过期，生成对应结果通知。

明确决定

通过、未通过与撤回保留各自含义；后台校验最新状态。

容量限制、重复操作与并发审核在服务端校验，避免界面显示与实际结果脱节。

志愿者端呈现任务、授权与结果



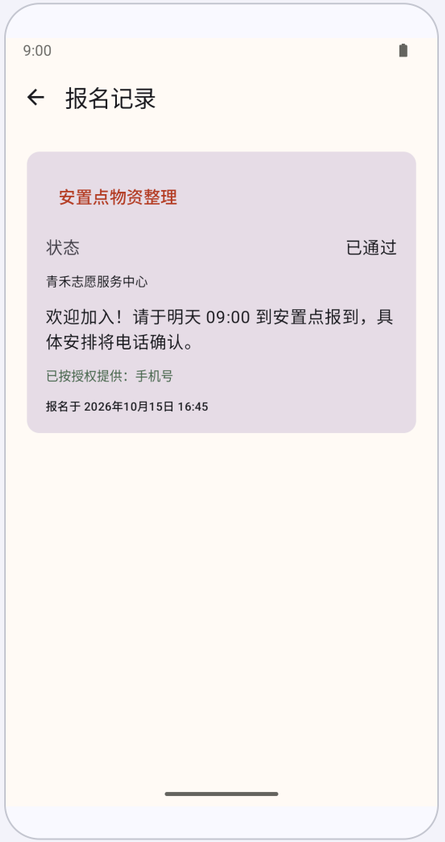
先读清任务

查看组织者、要求与详细内容。



再决定授权

区分必需资料与可选资料。



接收明确结果

审核通过后进入既有联络方式。

交接之后，沿用组织熟悉的渠道



演练界面 点击查看完整截图

结果留下记录

组织者可回看已发送通知，志愿者可查看结果。

联系方式按授权开放

通过后，由具备权限的成员建立联系。

衔接已有实践

通过后安排与变化，由组织在已有渠道进一步确认。

一致的视觉语言，帮助快速识别

克制的蓝色主调

主操作、选中项与焦点保持同一语义。

状态不只靠颜色

文字、轮廓与选中标记共同表达状态。

同一套操作习惯

复用按钮、输入、筛选、弹窗与错误反馈；支持深浅色与字号调整。

Primary	Selected	Surface	Text
#445E91	#D8E2FF	#F3F3FA	#1A1B20



演练界面　点击查看完整截图

针对实际操作问题持续改进界面

已有材料中的问题	当前设计回应	判断价值的方式
信息分散，下一步不够突出	开始页聚焦任务，审核保持列表与详情连续	能否直接找到最需要处理的申请
窄屏与大字号下的布局压力	控件尺寸统一，工具栏重排，窄屏分步显示详情	检查真实内容、键盘路径与放大字号
主题、状态和组件不一致	语义主题、共享组件与固定状态色	对比度与组件状态专项检查

三个界面共享一套业务规则

交互层	组织者 Web 工作台　Android 客户端　Apple 客户端
服务与契约	共享 API、任务内容、授权字段与申请状态
数据与约束	Cloudflare Workers　D1　R2；权限、容量、状态与记录

同一套规则贯穿发布、授权、审核与结果，让双端信息保持一致。

用自动化测试检查关键规则

49

后端相关测试通过

4

配色方案测试通过

本次实际复跑

覆盖权限、授权、人数与状态规则，新增自定义资料与答案快照检查；提供深色模式支持与自动配色方案生成。

规则落到服务端

通过与撤回冲突、最后名额竞争、授权披露都有明确的预期结果。

验证可持续复用

保留测试入口与场景，每次迭代都能检查关键业务行为。

2026-11-04 本地运行：server/test/{organizer,api}.test.ts；organizer/test/theme.test.ts

下一步：验证流程并改进任务表达

先观察组织者和志愿者能否顺利完成一项外围支援任务。

先验证服务

邀请组织者与志愿者完成同一条流程，观察任务理解、错审、授权误解与交接失败点。

再优化任务表达

针对常见外围支援任务沉淀模板与字段解释，降低发布与审核成本。

探索机构合作

与志愿组织、社区及培训伙伴试点；评估维护、审核与支持成本。

善意被理解，
支援才有着落。

清楚的需求　有依据的确认　有边界的联系

对志愿者

知道自己是否适合，知道资料如何被使用。

对组织者

用同一套流程表达需求、确认人员并交接联系。

FireLink

备查｜课程要求与成果对应

要求与出处	对应成果	说明
选题 2.4　p.30	民间志愿者山火支援服务系统	外围任务招募、匹配与交接
以人为本、现实约束　p.17	角色分析、旅程、服务蓝图	双角色任务分析与目标旅程
用户旅程与页面流程　p.44	主体第 7–9 页	同时解释正常路径与异常分支
设计亮点　p.44	主体第 11–20 页	真实实现截图与设计理由
UX Manual　p.44	易操作、状态、反馈、对比度、权限	以课程给出的易用性与可靠性原则落实设计
英文 / 20 分钟以内　p.44、47	完整双语正文、26 页主线与备查页	静态截图中的现有产品界面保留中文

备查｜任务生命周期与报名生命周期

对象	状态	含义与约束
任务	草稿 → 招募中	满足发布要求；组织已认证并有联系方式
任务	招募中 ↔ 暂停	暂时停止接收报名，恢复后继续招募
任务	截止招募 → 归档	结束招募，保留历史任务与结果
申请	待审核 → 通过 / 未通过	人工判断、检查容量、生成结果通知
申请	待审核 → 已撤回	志愿者撤回后不可被旧审核操作重新通过
申请	待审核 → 已过期	以任务结束时间触发；不覆盖已经明确的决定

备查｜每项信息都应有用途与边界

信息	设计用途	访问与使用边界
任务时间、地点与人数	支持参与判断与组织安排	发布前校验，修改需保留清楚状态
档案、装备、车辆、技能证明	根据任务需要判断适配	按任务授权，交由组织者结合任务核对
手机号、微信、邮箱	通过后进入既有沟通渠道	通过 + 相应权限 + 本次授权范围
对外回应	说明审核结果	面向志愿者，可随结果通知
内部备注与操作记录	组织协作与追溯	区分内外读者；访问与披露留痕

备查｜异常也需要明确的结果

情境	现有处理	服务意义
多人同时通过最后一个名额	服务端校验容量与状态	避免超额确认
志愿者撤回后仍有人在旧页面审核	拒绝过时的状态转换	尊重志愿者退出
任务结束仍未审核	申请自动过期并通知，重复运行不重复通知	给等待明确终点
多人编辑同一任务或事件	版本校验与冲突提示	避免静默覆盖
网络断开或提交超时	显示连接提示；超时后先刷新确认结果	减少重复操作与错误预期
已通过者后续安排变化	组织通过既有联络渠道确认	遵循产品交接边界

server/test/organizer.test.ts；organizer/src/api.ts；团队确认范围

备查｜下一轮用户验证怎么做

计划邀请 3–5 名组织者与 5–8 名志愿者，围绕同一组演练任务开展流程验证。

验证任务	观察与记录	需要回答的问题
发布一项物资整理任务	信息遗漏、求助次数、完成时间	是否能独立写出可判断的任务?
发现任务并完成授权报名	任务理解、必填项错误、授权复述	是否理解适配性与分享范围?
审核匹配 / 不匹配申请	错审、反复跳转、遗漏条件	是否根据相关资料做出决定?
收到结果并说明下一步	能否找对联系人与既有渠道	是否清楚何时、如何交接?

备查｜机构采用与 Dräger 的关联

问题	提出的方向	需要验证
谁采用?	志愿组织、社区服务组织与支援协调方	谁维护任务、谁审核、谁接手联系
如何进入日常使用?	从一次演练或一个常见任务开始	现有流程与使用成本是否匹配
与 Dräger 有何关联?	回应简报中的安全、可用性与社区支援；可讨论任务说明和培训资源衔接	品牌要求、伙伴意愿、内容责任
如何持续维护?	探索机构服务、培训合作或公共项目支持	成本、责任和资源来源；暂无定价与收入结论

备查｜本次成果可以在哪里核查

成果	代码与资料入口	可核查内容
组织者工作台	organizer/	任务、事件、审核、通知、组织与主题
志愿者客户端	android/　apple/	发现、任务详情、档案、授权、申请与通知
服务端与数据	server/src/　server/migrations/	权限、容量、状态、存储与通知
共享模型与接口	shared/　contracts/openapi.json	跨端任务、内容块、地图和业务契约
验证材料	server/test/　organizer/test/	业务规则、主题、浏览器与无障碍检查入口
结题材料	presentation/final/	双语正文、静态截图、讲稿与离线版本

备查｜四个关键取舍

与已有群聊如何配合?	群聊擅长持续沟通；FireLink 在此前整理任务、资料与审核结果，再交接到组织原有群聊或电话。
人工审核的价值是什么?	任务语境、能力证明与组织责任需要人工判断；系统帮助整理依据并约束状态。
为什么联系方式后开放?	审核前先判断适配，减少不必要的联系方式披露；通过后仍遵循授权与角色权限。
为什么在通过后交接?	组织已有联络与现场方案；本项目主动聚焦招募、匹配和可信交接，降低接入成本。

备查｜资料与验证来源

课程原始材料	1008–BJUT+DRAEGER.pdf，48 页。重点：p.16—19 项目背景，p.30 选题，p.33—34 易操作与可靠性，p.44 UI 要求，p.47 时间要求。
产品事实	当前仓库源码、组件清单、开题场景及静态客户端截图；组织者界面于 2026–11–04 从本地隔离演练工作区截图。
本次验证	后端相关测试 49/49、配色方案测试 4/4 通过；现有设计评审记录支持对组件、交互和响应式布局的迭代。
演练与分析	角色任务分析、目标用户旅程与服务蓝图；截图中的事件、组织和人员使用合成演练数据，配合可运行原型展示流程。